

Let $[t]$ represents the greatest integer not exceeding t .

Then the number of discontinuous points of $[10^x]$ in $(0, 10)$ is

t కంటే మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకాన్ని $[t]$ సూచిస్తుంది అనుకోండి.

అప్పుడు $(0, 10)$ అంతరంలో $[10^x]$ విచ్ఛిన్నము అయ్యే బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $10^{10} - 1$

2. ✖ 10^{10}

3. ✔ $10^{10} - 2$

4. ✖ e^{10}

$$\text{At } x = \frac{\pi^2}{4}, \quad \frac{d}{dx} \left(\tan^{-1}(\cos \sqrt{x}) + \sec^{-1}(e^x) \right) =$$

$$x = \frac{\pi^2}{4} \quad \therefore \frac{d}{dx} \left(\tan^{-1}(\cos \sqrt{x}) + \sec^{-1}(e^x) \right) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{e^{\frac{\pi^2}{2}} - 1}} - \frac{1}{\pi}$

2. ✗ $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{e^{\pi^2} + e^{\pi^2/2}}}$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{e^{\pi^2} + e^{\pi^2/2}}} + \frac{2}{\pi} \cot \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right)$

4. ✗ $\frac{1}{\sqrt{e^{\pi}}} + \frac{1}{\pi}$

Assertion (A): If $f(x)$ is not continuous at $x = a$, then it is not differentiable at

$$x = a$$

Reason (R): If $f(x)$ is differentiable at a point, then it is continuous at that point

నిశ్చితం (A): $x = a$ వద్ద $f(x)$ విచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు అది $x = a$ వద్ద
అవకలనీయం కాదు.

కారణం (R) : ఒక బిందువు వద్ద $f(x)$ అవకలనీయం అయితే, అప్పుడు అది ఆ బిందువు
వద్ద అవిచ్ఛిన్నము అవుతుంది

Options :

(A) and (R) are both true, (R) is correct explanation of (A)

1. ✓ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము, (A) యొక్క సరిఅయిన వివరణ (R)

(A) and (R) are both true, (R) is not correct explanation of (A)

2. ✗ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము, (A) యొక్క సరిఅయిన వివరణ (R) కాదు

(A) is true, (R) is false

3. ✗ (A) సత్యము, (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

4. ✗ (A) అసత్యము, (R) సత్యము

Maths - Question 64

Original paper page 53; original question and option regions

If $f(x)$ is differentiable on $\mathbb{R}$, $f(x)f'(-x) - f(-x)f'(x) = 0$, $f(0) = 3$ and $f(3) = 9$, then

$$(1 + f(-3))^3 + 1 =$$

$\mathbb{R}$ పై $f(x)$ ఒక అవకలనీయము, $f(x)f'(-x) - f(-x)f'(x) = 0$, $f(0) = 3$ మరియు $f(3) = 9$

అయితే, అప్పుడు $(1 + f(-3))^3 + 1 =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 9

3. ✖ 28

Maths - Question 65

Original paper page 53; original question and option regions

The maximum value of 'a' such that the second derivative of $x^4 + ax^3 + \frac{3x^2}{2} + 1$ is positive for all real x is

అన్ని వాస్తవసంఖ్యలు xకి, $x^4 + ax^3 + \frac{3x^2}{2} + 1$ యొక్క రెండవ అవకలజము ఎప్పుడూ ధనాత్మకం అయ్యేటట్లు ఉండే 'a' యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

—3

✓ 2

✗ —2

Maths - Question 66

Original paper page 54; original question and option regions

Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function. If $px + my + n = 0$ is a tangent drawn to the curve $y = f(x)$ at $x = \alpha$, then at $x = 0$, $\frac{d}{dx}(f(\alpha e^{2x})) =$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము అనుకుందాం. వక్రం $y = f(x)$ కి $x = \alpha$ వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ $px + my + n = 0$ అయితే, అప్పుడు $x = 0$ వద్ద $\frac{d}{dx}(f(\alpha e^{2x})) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{p}{m}$

3. ✖ $\frac{-2\alpha m}{p}$

4. ✔ $\frac{-2p\alpha}{m}$

Maths - Question 67

Original paper page 55; original question and option regions

In the interval $\left(\frac{1}{e}, e\right)$, a decreasing function among the following functions is

క్రింది వాటిలో $\left(\frac{1}{e}, e\right)$ అంతరంలో అవరోహణం అయ్యే ప్రమేయము

Options :

1. ✖ $f(x) = \frac{\log x}{x}$

2. ✖ $f(x) = x^2 \log x$

3. ✖ $f(x) = x \log x$

4. ✔ $f(x) = x^{-x}$

If the height of a cone of greatest volume that can be inscribed in a sphere of radius R is kR , then ratio of the volume of the cone to the volume of the sphere is

వ్యాసార్థము R గా గల ఒక గోళంలో అంతర్లిఖితం కాబడే గరిష్ఠ ఘనపరిమాణం గల శంకువు యొక్క ఎత్తు kR అయితే, శంకువు ఘనపరిమాణానికి మరియు గోళం ఘనపరిమాణానికి మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 8:27

2. ✗ 27:64

3. ✗ 8:125

4. ✗ 4:5

Maths - Question 69

Original paper page 56; original question and option regions

If $f(x) = \frac{x}{(1+nx^n)^{1/n}}$ for $n \geq 2$, then $\int x^{n-2} f(x) dx =$

$f(x) = \frac{x}{(1+nx^n)^{1/n}}$, $n \geq 2$ అయితే, అప్పుడు $\int x^{n-2} f(x) dx =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{n(n-1)}(1+nx^n)^{1-\frac{1}{n}} + C$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{1}{n-1}(1+nX^n)^{1-\frac{1}{n}} + C$$

$$\frac{1}{n(n-1)}(1+nX^n)^{1+\frac{1}{n}} + C$$

$$\frac{1}{n+1}(1+nX^n)^{1+\frac{1}{n}} + C$$

Maths - Question 70

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int \frac{1+x \cos x}{x\left[1-x^2\left(e^{\sin x}\right)^2\right]} dx =$$

Options :

1. ✖

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{(xe^{\sin x})^2}{(xe^{\sin x})^2 + 1} \right| + c$$

2. ✖

$$-\frac{1}{2} \log \left| \frac{(xe^{\sin x})^2}{(xe^{\sin x})^2 + 1} \right| + c$$

3. ✔

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{(xe^{\sin x})^2}{(xe^{\sin x})^2 - 1} \right| + c$$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$-\frac{1}{2} \log \left| \frac{(xe^{\sin x})^2}{(xe^{\sin x})^2 - 1} \right| + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x+2}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}} \log \left| \frac{\sqrt{(x+2)} + \sqrt{3}}{\sqrt{(x+2)} - \sqrt{3}} \right| + c$

2. ✖ $\frac{-1}{\sqrt{3}} \log \left| \frac{\sqrt{(x+2)} - \sqrt{3}}{\sqrt{(x+2)} + \sqrt{3}} \right| + c$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}} \log \left| \frac{\sqrt{(x+2)} + \sqrt{3}}{\sqrt{(x+2)} - \sqrt{3}} \right| + c$

4. ✔ $\frac{1}{\sqrt{3}} \log \left| \frac{\sqrt{(x+2)} - \sqrt{3}}{\sqrt{(x+2)} + \sqrt{3}} \right| + c$

Maths - Question 72

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int e^{-2x} \left(\frac{1 - \sin 2x}{1 + \cos 2x} \right) dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} e^{-2x} \tan x + c$

2. ✗ $-\frac{1}{2} e^{-2x} \tan x + c$

3. ✗ $\frac{1}{2} e^{-2x} \cot x + c$

4. ✗ $-\frac{1}{2} e^{-2x} \cot x + c$

Maths - Question 73

Original paper page 59; original question and option regions

If $S_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx$ and n is an integer, then $S_{n+1} - S_n =$

$S_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx$ మరియు n పూర్ణాంకము అయితే, అప్పుడు $S_{n+1} - S_n =$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$-\frac{\pi}{2}$$

$$1$$

$$0$$

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 74

Original paper page 60; original question and option regions

If $a = 2n$ and $b = 2m + 1$ for all $m, n \in \mathbb{N}$, then $\int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin^a x} \cot^b (2n+1)x \, dx =$

అన్ని $m, n \in \mathbb{N}$ కి, $a = 2n$ మరియు $b = 2m + 1$ అయితే, అప్పుడు

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin^a x} \cot^b (2n+1)x \, dx =$$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions



Consider the following statements (A) and (B)

$$(A): \int_a^b \frac{d}{dx} (f(x)) dx = \frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx$$

$$(B): \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) + C$$

Which one of the following is True?

క్రింది ప్రవచనములు (A) మరియు (B) లను పరిగణించండి

$$(A): \int_a^b \frac{d}{dx} (f(x)) dx = \frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx$$

$$(B): \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) + C$$

క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

Only (A) is true

(A) మాత్రమే సత్యము

1. ✖

Only (B) is true

(B) మాత్రమే సత్యము

2. ✖

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

Both (A) and (B) are true

(A) మరియు (B) లు రెండూ సత్యము

Both (A) and (B) are false

(A), (B) లు రెండూ అసత్యము



Maths - Question 76

Original paper page 62; original question and option regions

If $\int_n^{n+1} g(x) dx = n^2, \forall n \in \mathbb{Z}$, then the value of $\int_{-3}^3 g(x) dx$ is

$\int_n^{n+1} g(x) dx = n^2, \forall n \in \mathbb{Z}$ అయితే, అప్పుడు $\int_{-3}^3 g(x) dx$ విలువ

Options :

1. ✓ 19

2. ✗ 28

3. ✗ 9

4. ✗ 27

Maths - Question 77

Original paper page 63; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sum_{n=0}^4 \sin\left(\frac{n\pi}{4} + x\right)}{\cos x + \sin x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{3\pi}{\sqrt{2}}$

4. ✔ $(\sqrt{2} + 1) \frac{\pi}{4}$

Maths - Question 78

Original paper page 63; original question and option regions

Let a and b be arbitrary constants and C be a fixed constant. If $y = ae^{2x} + bxe^{2x} + C$ is the general solution of a differential equation, then the order of that differential equation is

a మరియు b లు యాదృచ్ఛిక స్థిర సంఖ్యలు, C స్థిర సంఖ్య అనుకుందాము.

$y = ae^{2x} + bxe^{2x} + C$ అనేది ఒక అవకలన సమీకరణము యొక్క సాధారణ సాధన అయితే, ఆ అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణము

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

2

3

The differential equation $y^2 dx + (3xy - 1) dy = 0$ is

$$y^2 dx + (3xy - 1) dy = 0 \text{ అనేది}$$

Options :

linear in y

1. ✖ y లో ఏకఘాత సమీకరణం

not a linear equation

2. ✖ ఒక ఏకఘాత సమీకరణం కాదు

a homogenous equation

3. ✖ ఒక సమఘాత సమీకరణం

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

linear in x

x లో ఏకఘాత అవకలన సమీకరణం

The particular solution of the differential equation $\frac{dx}{dy} = \frac{\sin y(1 + y \cot y)}{x \log(x^2 e)}$, $y(1) = 0$ is

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\sin y(1 + y \cot y)}{x \log(x^2 e)}, y(1) = 0 \text{ అవకలన సమీకరణం యొక్క ప్రత్యేక సాధన}$$

Options :

1. ✓ $y \sin y = x^2 \log x$

2. ✗ $y^2 \sin y = \log x$

3. ✗ $y = \left(\frac{e^2}{\sin e} \right) (x - 1)$

4. ✗ $y = e^2 \sec x$